

大模型 Agent 驱动的运维 合规异常自主决策与修复研究

■ 安徽继远软件有限公司 柴吴军 徐林 汤为奇

编者按：通过“感知-认知-执行”三层架构设计，实现了基于大模型Agent技术的运维合规异常从检测到处置的全程自主化，有效提高了决策准确率与处理工作的效率。

企业IT基础设施在云原生架构演进中朝着分布式和异构化方向发展，这使得运维合规管理难度急剧上升，配置参数异常、权限滥用以及安全补丁遗漏等各类问题频繁出现。然而，基于固定规则的检测方案存在一定漏洞，仍需要人工干预处理。大模型Agent技术的出现，为运维自动化开辟出全新的方向。该技术将运维专家的经验转化成可复用的智能体能力，突破了传统规则系统的限制，为合规异常的自主化处理提供了可行的技术支撑。

大模型 Agent 的运维合规能力构建

在运维合规领域，大模型Agent通过分层架构实现异常智能处理。感知层整合配置管理API、日志采集工具和审计数据库连接接口，将分散的运维数据转变为结构化向量，搭建起Agent与IT环境交互的桥梁；认知层借助知识图谱技术，将ISO 27001、等保2.0等合规标准转化成“实体-关系-属性”三元组，形成跨域规则的语义网络，同时融合历史修复案例库，采用检索增强生成技术，为决策提供经验参考；执行层设计包含配置调整、权限

撤销、服务重启等基础操作指令集，每项操作都具备可重复执行特性和状态恢复机制。通过提示词工程，将Agent定位为“运维合规专家”，在系统提示中嵌入决策原则与风险控制要求，建立面向任务的智能体认知框架，确保异常处理流程符合企业安全策略与行业规范。

合规异常的自主决策机制

1. 基于ReAct框架的推理链路

在合规异常处理方面，ReAct框架能够形成“感知-分析-执行”闭环决策流程，引导Agent分步解决复杂问题。面对配置漂移异常情况，Agent借助工具接口采集实时系统数据与历史变更信息，进而构建结构化的感知报告。在各个分析环节，Agent参考知识库中的合规条款进行规则匹配，同时基于案例库调取相似场景的处理经验来拟定多种执行预案。该框架通过状态缓存机制记录推理过程中的核心参数与判定依据，进行决策路径追溯与优化。在多次迭代过程中，Agent依据工具执行结果持续优化分析路径，完成从异常源头定位到修复方

案制定的自主规划功能。

2. 修复方案生成与评估

在构建修复方案时，采用约束满足问题求解方法，将合规性要求转化为具体数学约束条件集合。Agent按照当前异常类别从知识库检索匹配修复操作模板，形成包含配置恢复、权限修正、补丁安装等操作的备选方案池。方案选择环节依靠多维度评估体系（详见表1）。该体系通过量化指标计算候选方案业务中断可能性、资源投入成本及合规达成率等关键参数。遇到高风险操作（如生产环境配置调整）时，Agent借助业务拓扑分析工具评估影响范围，预判可能引发的服务依赖链断裂问题。评估模型采用加权打分制，将安全性、执行时效性和操作可逆性作为核心评判标准，对备选方案进行优先级排序。当存在多个有效方案时，Agent生成对比分析矩阵，呈现各方案利弊，依据企业预设风险容忍度阈值，自动确定最优方案或启动人工审核流程。

3. 决策置信度控制

决策置信度控制机制通过量化不确定性实现修复操作的可信性。Agent在构建修复方案时，会分析大模型输出层的Logits分布，并将计算出的决策

熵值当作置信度衡量标准。如果该熵值超出设定阈值，将被判定为低置信决策。针对复杂异常情况，系统会组织多个专用Agent构成协作网络，采用表决议方式整合不同推理路径的结果，依靠一致性验证减少单一决策误差。在进行核心业务系统维护或跨域权限调整等高风险操作时，置信度模型会自动启动人工协作审批程序，将决策依据、风险分析报告及建议方案传送到运维管理平台。获得审批许可后，Agent才可以实施修复操作，并保存人工审核意见，通过强化学习机制持续改进后续决策的置信度标准。

自动化修复执行与验证

1. 修复流程编排

在修复流程编排方面，采用有向无环图建模技术，将复杂操作序列转化为可调度的执行计划。依据决策阶段制定的修复方案，解析操作之间的依赖关系和时序约束，构建包含前置条件检查、核心修复动作及状态验证的DAG结构。表2呈现出典型合规异常场景的流程节点设计内容。针对多资源并发修复场景，编排引擎运用拓扑排序算法识别可并行执行的操作节点，动态分配执行优先级，缩短总体修复时长。各个操作节点内置资源锁机制，避免并发修改引发的配置冲突。在执行前，系统自动生成环境快照作为回滚点，记录关键配置文件的版本哈希值和数据库状态镜像。编排层设计幂等性保障机制，确保重复执行相同操作不会产生副作用，如权限回收指令通过查询当前授权状态实现条件执行。该架构支持动态流程调整。当节点执行失败时，可根据依赖图跳过后续无效操作，触发降级方案或回滚流程。

2. 执行监控与容错处理

监控系统通过实时日志分析和状态追踪技术来

表 1 修复方案评估指标体系

评估维度	权重系数	计算指标	阈值要求
安全性	0.40	合规达成度 × 风险消除率	≥95%
时效性	0.25	修复执行时长 + 业务中断时长 /min	≤5
可逆性	0.20	回滚成功率 × 状态恢复完整度	100%
资源消耗	0.15	CPU 占用率 + 内存占用率	≤30%

表 2 典型异常场景的修复流程节点设计

异常场景	前置检查节点	核心操作节点	验证节点	回滚策略
配置漂移	环境快照创建 / 依赖关系检查	参数回退 / 配置文件替换 / 服务重启	配置合规校验 / 性能基准测试	快照恢复 / 版本回退
权限越权	账户识别 / 影响范围评估	权限撤销 / 角色解绑 / 审计日志写入	授权矩阵验证 / 访问测试	权限重新授予
补丁缺失	版本兼容性检查 / 依赖库扫描	补丁包下载 / 安装部署 / 服务重载	漏洞扫描 / 功能回归测试	补丁卸载 / 服务降级

构建操作的可观测性。Agent在执行修复操作时，植入追踪标签，收集命令返回状态、资源变动情况以及业务指标变化等多元数据，进而形成完整操作因果链条。监控单元实时识别异常模式，一旦发现进程异常终止、API请求超时或配置验证失效等错误信号，立即启动容错处理。重试机制采用指数退避策略依据失败次数，动态调整重试间隔，防止瞬时故障中断修复流程。对于持续失败场景熔断器在错误率超出阈值后，自动阻断执行链路，避免故障蔓延至关联系统。降级方案库预设针对常见失效模式的备选方案。比如自动化补丁部署失败时，系统会切换至人工处理模式，并生成操作指南。容错机制配合回滚点管理，在检测到不可恢复错误时，执行原子化回滚，将环境恢复至修复前状态，确保业务的连续性。监控系统采集的执行数据经特征提取后输入异常检测模型，通过识别偏离正常模式的行为，实现潜在风险的提前预警与主动干预。

3. 修复效果闭环验证

通过自动化测试和持续监控，形成闭环式的质量保障体系。Agent在完成修复任务后，立即启动合规性扫描程序，对目标系统展开全面细致的检查，确认配置参数符合基线规范要求，权限矩阵已消除越权风险，安全补丁达到策略所规定的要求。验证

模块对比修复前后的系统状态快照内容，输出差异分析报告，以量化修复成效。业务健康度监测通过调用服务端点检查接口，开展性能基准测试，分析关键业务指标波动情况，确保修复过程没有引入新的可用性问题。验证结果经过结构化处理后，存入修复报告中，包含异常溯源路径、决策依

据、执行日志及验证结论等完整信息内容。知识库更新模块将成功案例的特征向量与处置流程归档到案例库，失败案例的根因分析结果用于优化决策模型与容错策略。该闭环机制通过持续学习与知识沉淀的方式，推动Agent在迭代过程中提升异常处置的准确性与鲁棒性。验证环节的多维质量指标数据为Agent的持续优化提供量化依据，驱动决策模型通过增量学习，逐步适配企业特定的合规要求与运维特点。

结语

大模型Agent技术通过“感知-认知-执行”三层架构设计，实现了运维合规异常从检测到处置的全程自主化。该技术通过ReAct框架驱动的推理引擎与知识图谱相结合，有效提高了决策准确率与处理工作的效率。在配置漂移检测、权限异常修复等应用场景中，该技术已展现出显著的工业应用价值。目前，该技术还需突破工具调用的安全防护机制、多云环境通用化能力、决策过程透明度等关键技术难点。后续研究可以着重探索基于强化学习的策略动态优化、跨组织的协同知识传递方法，以及与DevSecOps体系的深度融合，以此推动运维合规管理朝着更高阶的智能自治模式持续演进。N